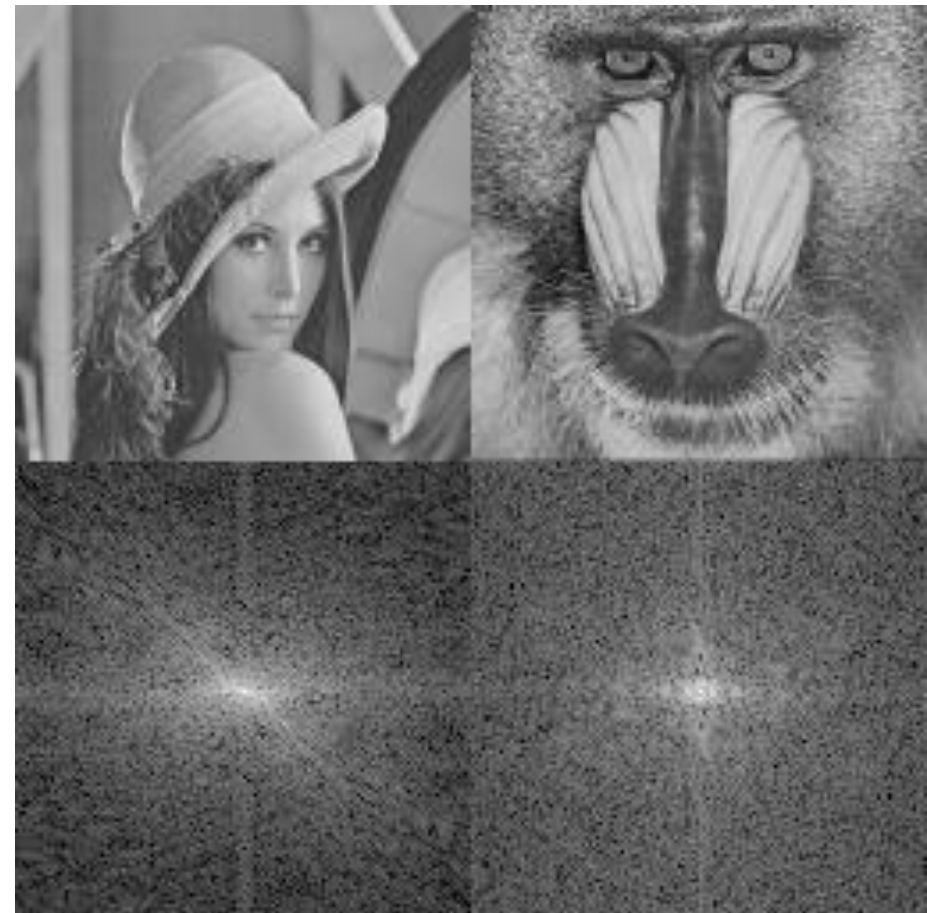
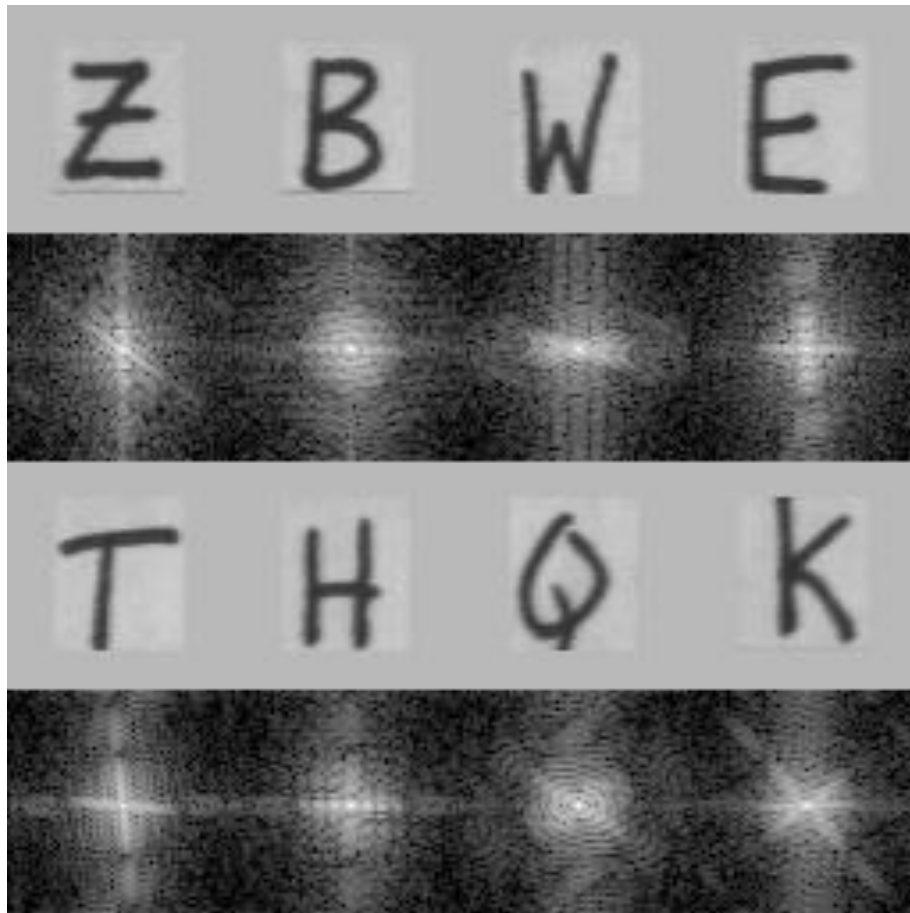




Transformada de Fourier

Guillermo Cámara-Chávez

Transformadas de Imagens



Filtragem no DF



Como filtrar uma imagem no domínio da frequência?



Esquema geral de processamento no domínio da frequência.

Filtragem no DF



SUAVIZAÇÃO DA IMAGEM USANDO FILTROS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

- Três tipos de filtros de suavização (low pass filter):
 - ideal,
 - Butterworth e
 - Gaussiano.

Filtragem no DF



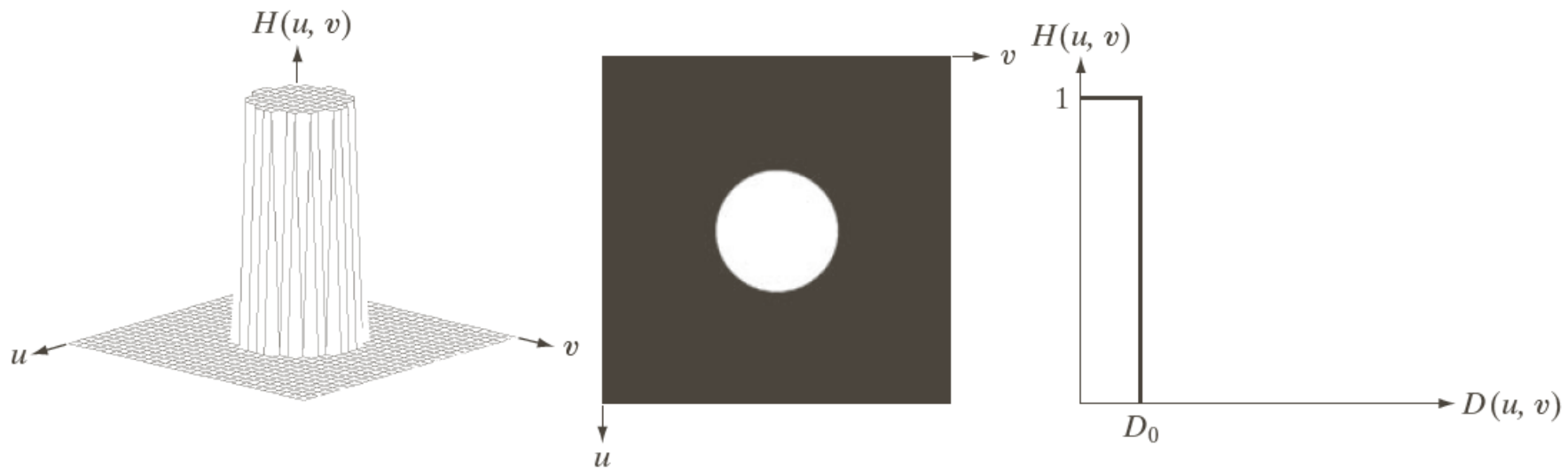
FILTROS DE PASSA BAIXA IDEAIS

- Um filtro 2-D que passa sem atenuação todas as frequências dentro de um círculo de raio D_0 da origem, e corta todas as frequências fora dessa circunferência é um filtro de passa baixa ideal (ILPF, *Ideal Low Pass Filter*).
- É especificado pela função
$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

onde D_0 é uma constante positiva e $D(u, v)$ é a distância de um ponto (u, v) no domínio da frequência ao centro do retângulo de frequência; isto é

$$D(u, v) = \left[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2 \right]^{1/2}$$

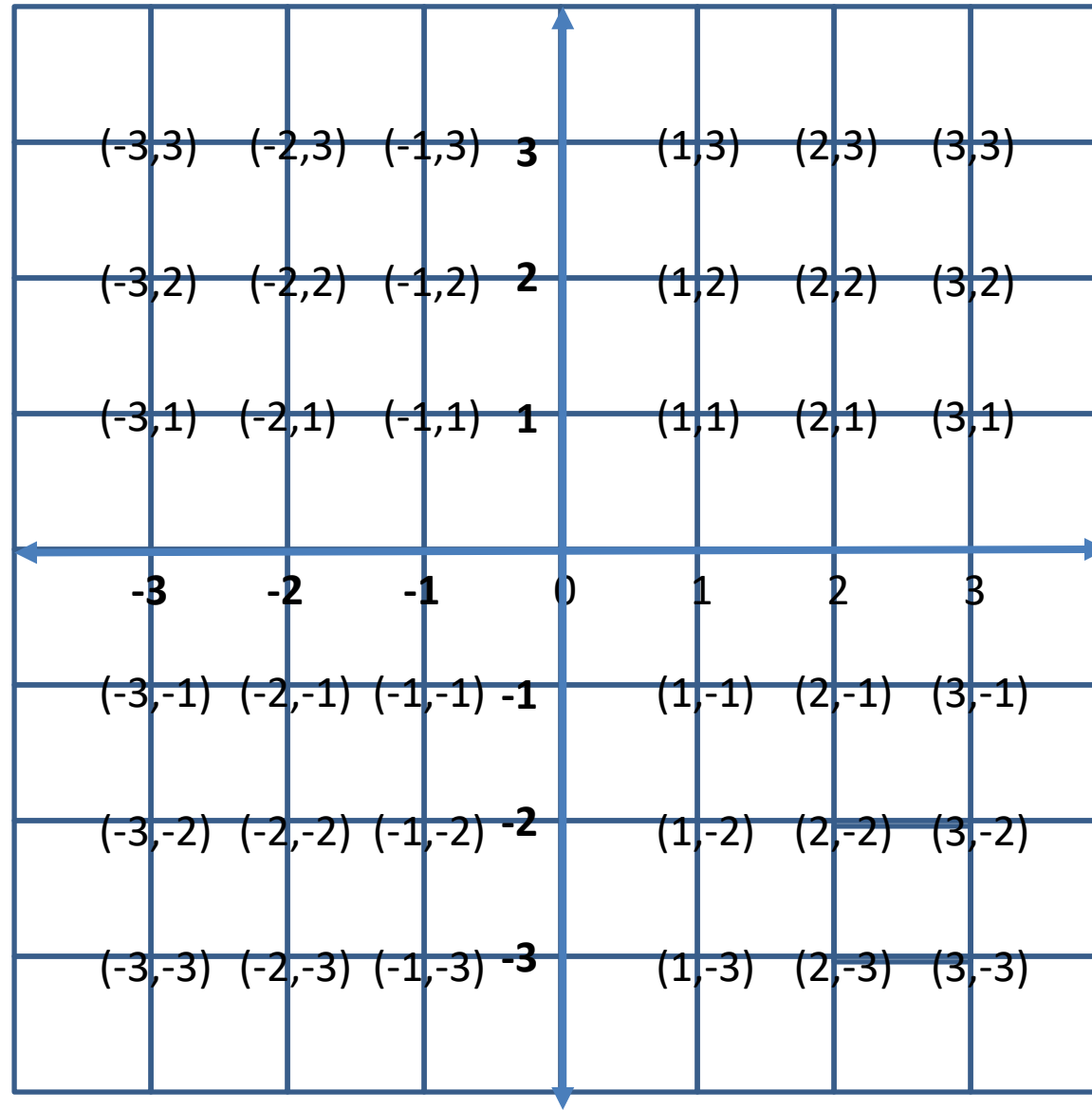
Filtragem no DF



a b c

FIGURE 4.40 (a) Perspective plot of an ideal lowpass-filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross section.

Filtro Pasa-Bajas Ideal



Filtro Pasa-Bajas Ideal



```
def gridFourier(M, N):  
    u = np.arange(0,M)  
    v = np.arange(0,N)  
  
    u = u - np.floor(M/2)  
    v = v - np.floor(N/2)  
    U, V = np.meshgrid(u, v)  
    return U, V
```

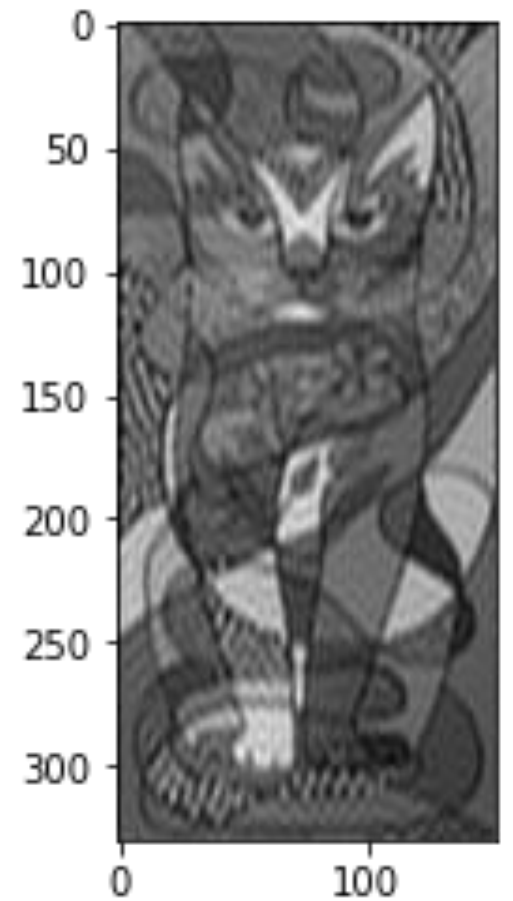
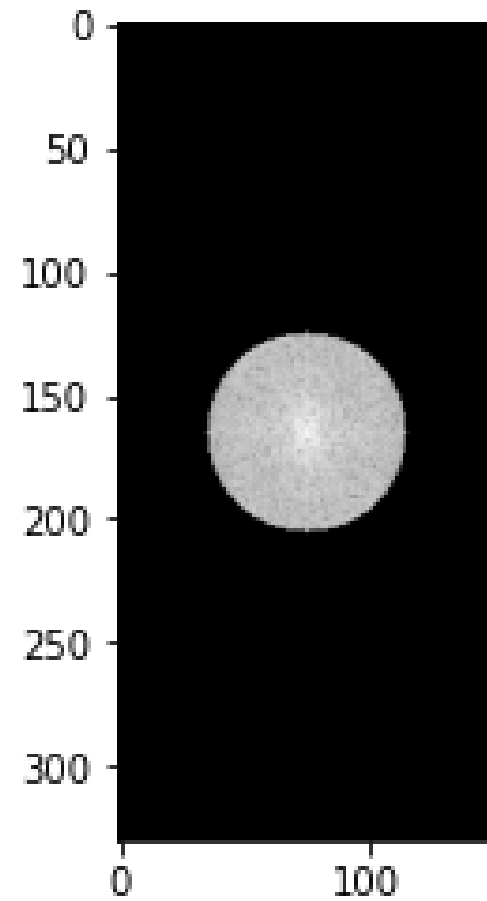
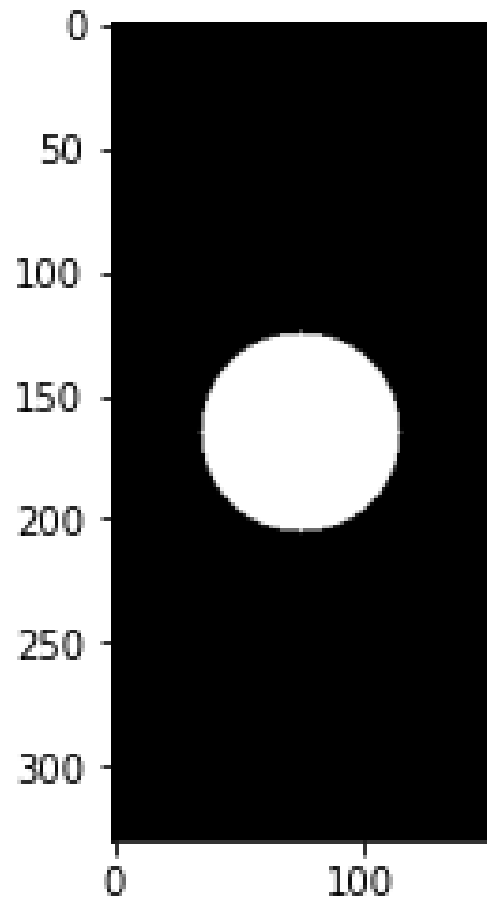
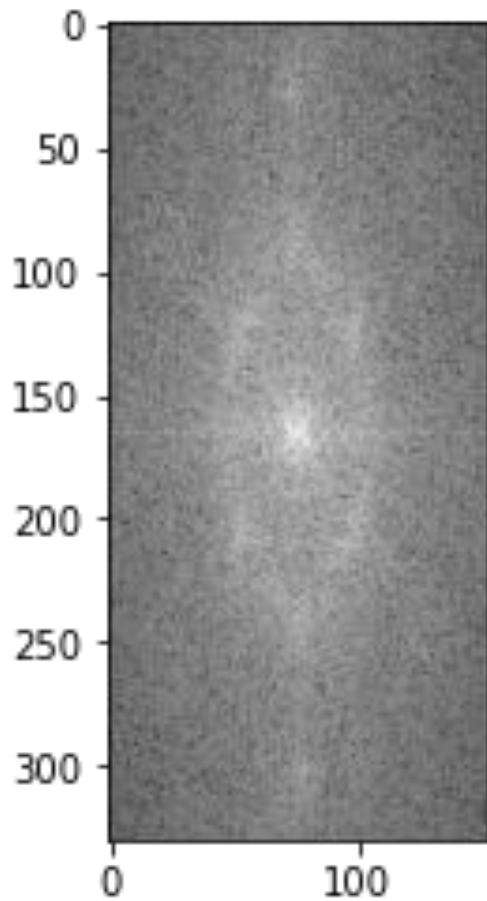
```
def Mask(width, height, d0):  
    U,V = gridFourier(width, height)  
    D = np.sqrt(U**2 + V**2)  
    H = D <= d0  
    return H
```


Filtro Pasa-Bajas Ideal



```
def passa_baixas_ideal(img, d0):  
    height, width = img.shape  
    H = Mask(width, height, d0)  
    f = np.fft.fft2(img)  
    fshift = np.fft.fftshift(f)  
    fimg = fshift * H  
    nimg = np.fft.ifft2(fimg)  
    return nimg
```

Filtro Pasa-Bajas Ideal



Filtragem no DF



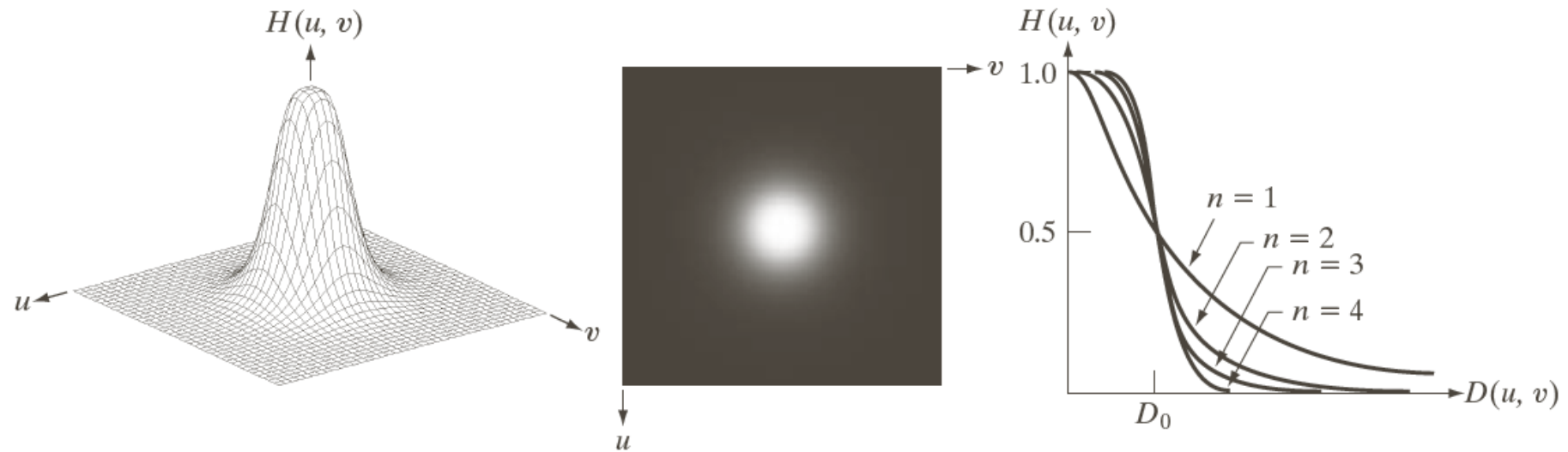
BUTTERWORTH LOW PASS FILTERS

- A função de transformação de um filtro de passa baixa Butterworth (BLPF) de ordem n , e com frequência de corte a uma distância D_0 da origem, é definido por

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + [D(u,v) / D_0]^{2n}}$$

onde $D(u,v)$ é a distância euclidiana

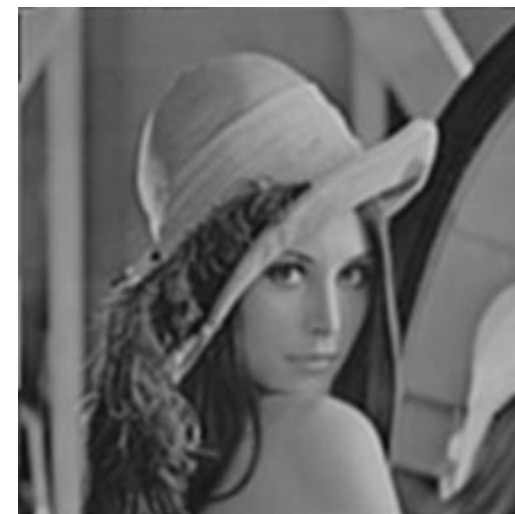
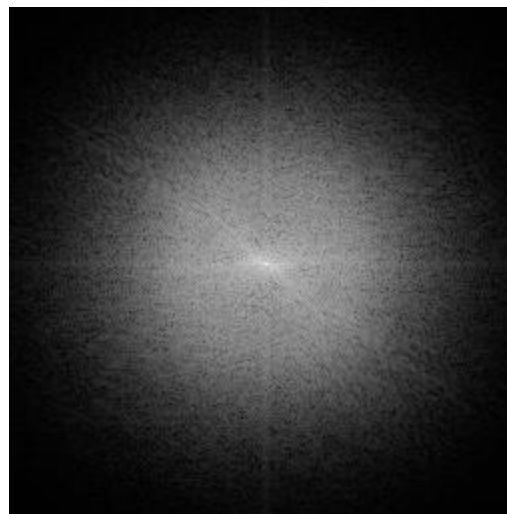
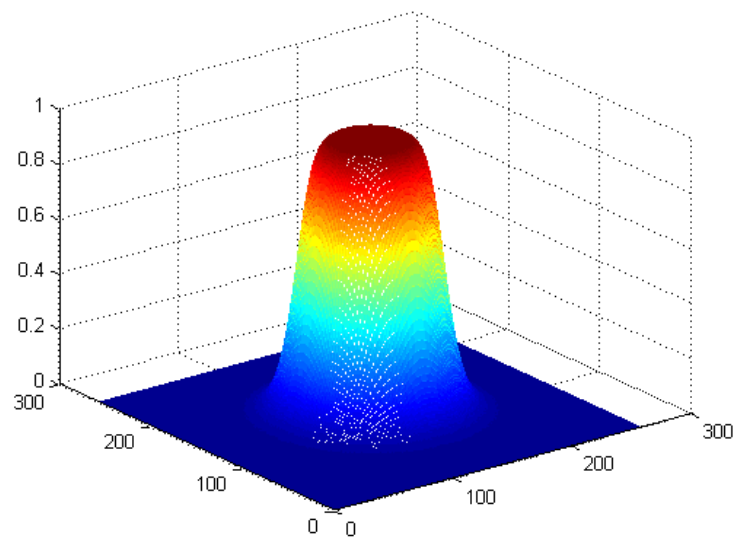
Filtragem no DF



a b c

FIGURE 4.44 (a) Perspective plot of a Butterworth lowpass-filter transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections of orders 1 through 4.

Filtragem no DF



Filtragem no DF



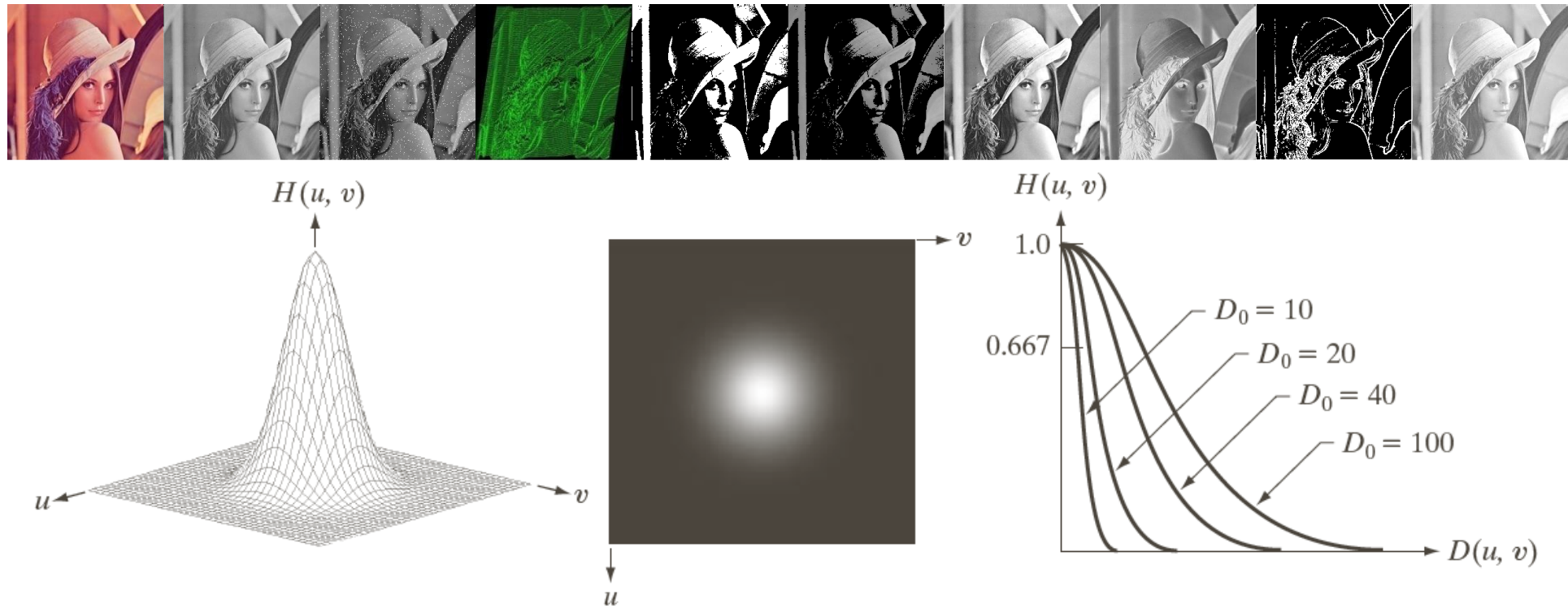
FILTROS DE PASSA BAIXA GAUSSIANOS

- Os filtros de passa baixa Gaussianos (GLPF) são dados por onde $D(u,v)$ é a distância

$$H(u,v) = e^{-D^2(u,v)/2\sigma^2}$$

- Se fizermos $\sigma = D_0$, frequência de corte, a notação fica compatível com os outros filtros

Filtragem no DF



a b c

FIGURE 4.47 (a) Perspective plot of a GLPF transfer function. (b) Filter displayed as an image. (c) Filter radial cross sections for various values of D_0 .

Filtragem no DF



TABLE 4.4

Lowpass filters. D_0 is the cutoff frequency and n is the order of the Butterworth filter.

Ideal	Butterworth	Gaussian
$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$	$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$	$H(u, v) = e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$

Filtragem no DF



SHARPENING DE IMAGENS USANDO FILTROS NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

- Um filtro de passa alta que efetiva o efeito de *sharpening*, contrário à suavização, é obtido de um dado filtro de passa baixa pela equação

$$H_{HP}(u, v) = 1 - H_{LP}(u, v)$$

- Nessa seção serão considerados o filtro ideal, Butterworth e Gaussiano para filtragem passa alta.

Filtragem no DF



FILTROS IDEAIS DE PASSA ALTA (SHARPENING)

- Um filtro 2-D ideal de passa alta (IHPF, ideal highpass filter) é definido por

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{se } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{se } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

onde D_0 é a frequência de corte de $D(u, v)$

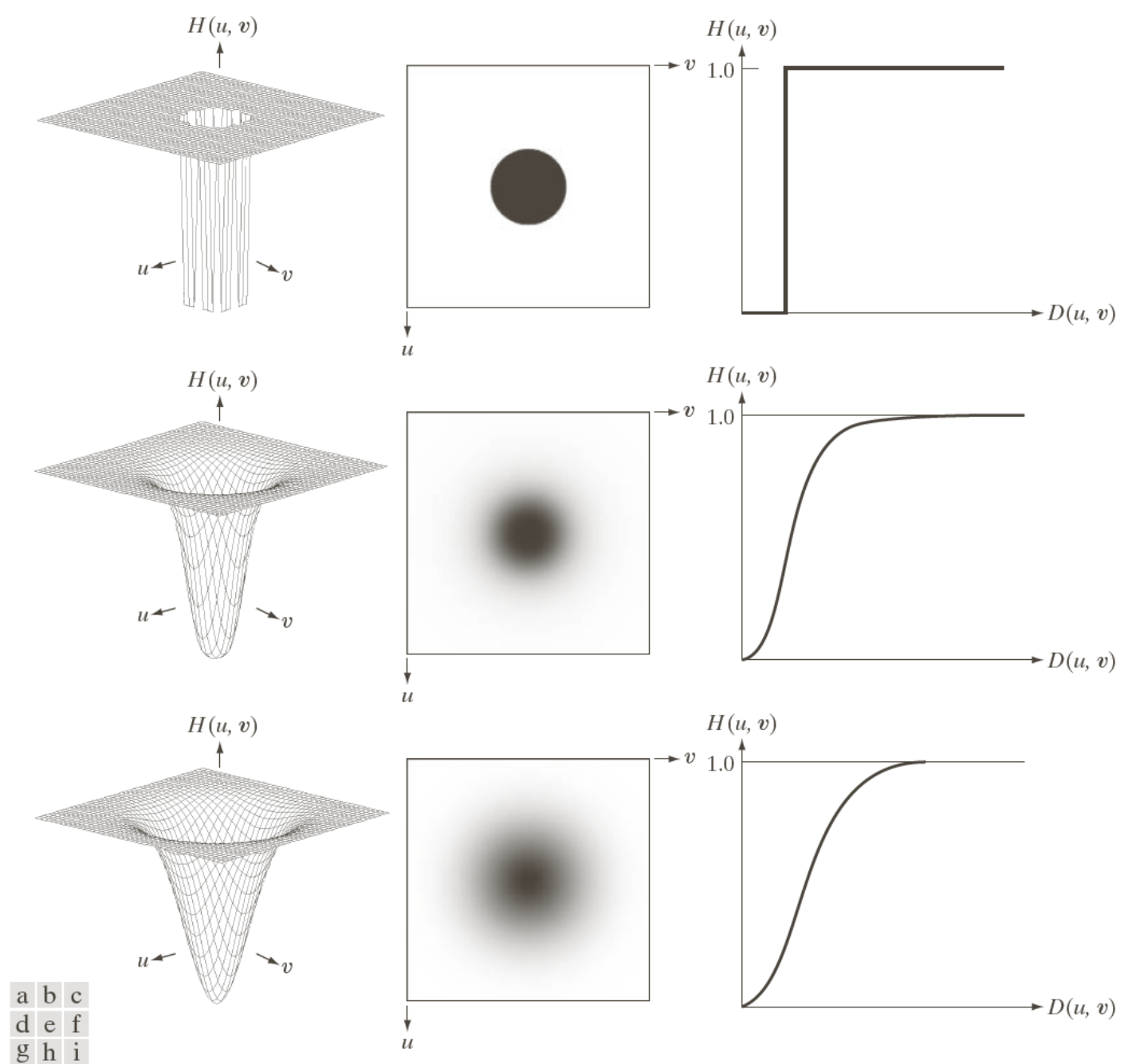


FIGURE 4.52 Top row: Perspective plot, image representation, and cross section of a typical ideal highpass filter. Middle and bottom rows: The same sequence for typical Butterworth and Gaussian highpass filters.

Filtragem no DF



FILTROS DE BUTTERWORTH DE PASSA ALTA

- A função de transformação de um filtro de passa alta Butterworth (BHPF) de ordem n , e com frequência de corte a uma distância D_0 da origem, é definido por

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0 / D(u, v)]^{2n}}$$

onde $D(u, v)$ é a distância euclidiana

Filtragem no DF



FILTROS GAUSSIANOS DE PASSA ALTA

- A função de transferência do filtro Gaussiano passa alta com frequência de corte e uma distância D_0 do centro do retângulo de frequência é dada por

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v) / 2D_0^2}$$

onde $D(u, v)$ é a distância euclidiana

Filtragem no DF



TABLE 4.5

Highpass filters. D_0 is the cutoff frequency and n is the order of the Butterworth filter.

Ideal	Butterworth	Gaussian
$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$	$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^{2n}}$	$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$